Лабораторная работа № 1

Вариант 10; d = 9

Холодков Антон Евгеньевич
Группа 517 · N = 28 · Q = 1 · Y = 26 · V = 10
5 ноября 2026 года

1. Постановка задачи и вариант

Выполнил: Холодков Антон Евгеньевич, группа 517, номер по списку N = 28. Q = 1, Y = 26. V = 1 + ((17·28 + 7·1 + 26) mod 20) = 10. Размерность d = 5 + (10 mod 6) = 9.

Найти минимум функции Михалевича $f(x) = -\Sigma[i=1..9] \sin(x_i)\cdot\sin^{20}(i\cdot x_i^2/\pi)$, где $0 \le x_i \le \pi$. Все координаты вещественные. Генотип и фенотип совпадают: особь является девятимерным вектором, дополнительное декодирование не требуется.

Каждое слагаемое лежит в [-1, 0], поэтому $-9 \le f(x) \le 0$. Функция сепарабельна, но сильно мультимодальна: степень 20 делает впадины узкими, а случайная точка редко одновременно попадает в хорошие интервалы всех координат. Локальный поиск может остаться в одной из неглобальных впадин. Специализированное разделение по координатам эффективно, поэтому ГА здесь исследуется как общий учебный метод, а не как лучший возможный решатель.

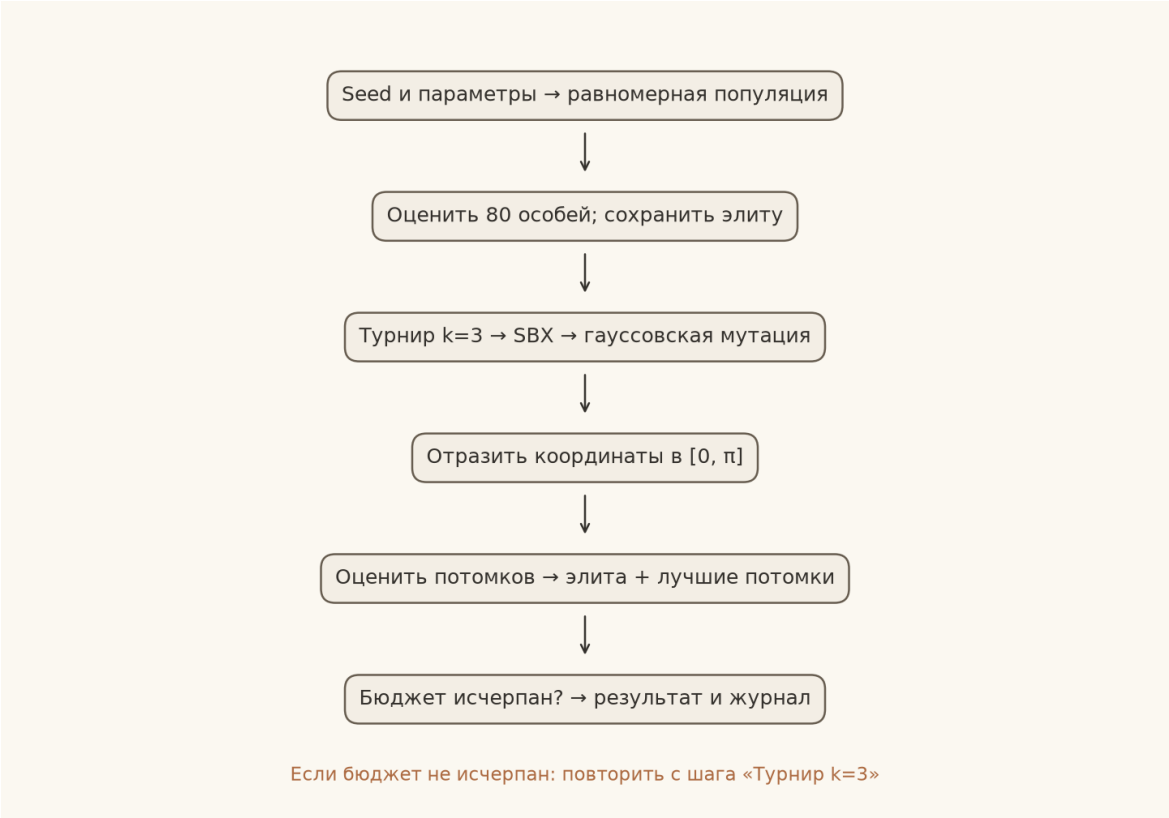
2. Алгоритм и операторы

Начальная популяция: 80 независимых равномерных точек в $[0, \pi]^9$. Минимизация ведётся непосредственно по f; дополнительного масштабирования фитнеса нет. В турнире из трёх индексов с возвращением выбирается особь с наименьшим f.

SBX (simulated binary crossover) применяется с вероятностью 0,9 к паре векторов, индекс распределения $\eta = 10$. Для каждой координаты $u \sim U(0,1)$; $\beta = (2u)^{1/(\eta+1)}$ при $u \le 0,5$ и $\beta = [1/(2(1-u))]^{1/(\eta+1)}$ иначе. Потомок = $0,5\cdot[(1+s\beta)a + (1-s\beta)b]$, s равновероятно равен -1 или +1. При отсутствии кроссовера копируется первый родитель. SBX сохраняет смысл вещественных координат и допускает исследование окрестностей родителей.

Каждая координата мутирует независимо с вероятностью 1/9: добавляется $N(0,\sigma^2)$. Единственный изменяемый фактор в двух конфигурациях — σ: 0,02π или 0,10π. Все остальные параметры и набор seed одинаковы. Отражение $x \leftarrow \pi - |(x \bmod 2\pi) - \pi|$ возвращает любые конечные координаты в область, не накапливая точки на границе.

Два лучших родителя переходят в следующее поколение без повторной оценки; остальные места занимают лучшие оценённые потомки. За поколение оцениваются 80 новых особей. Инициализация также включена в бюджет: 80 + 299·80 = 24 000. Критерий остановки — ровно 24 000 вычислений функции. Реализация также поддерживает неполный последний пакет. Лучшее найденное значение никогда не ухудшается.



3. План эксперимента

Проведено по 20 независимых запусков каждой из двух конфигураций ГА и случайного поиска: всего 60 запусков. Использованы seed 100–119. Запуски внутри метода независимы; одинаковые seed между методами образуют парный дизайн. Случайный поиск генерирует 24 000 равномерных точек и сохраняет лучшую. Пакетная NumPy-обработка считает каждую строку отдельной оценкой; сравнение честно по числу целевых вычислений, а не по секундам.

Параметры сохранены в config.json; runs.csv содержит отдельные результаты, history.csv — лучшие значения после каждого пакета, summary.csv — агрегаты. Стандартное отклонение выборочное (ddof = 1); допустимость проверена по всем особям конечных популяций. Время — однопроцессное фактическое время на текущем компьютере и зависит от оборудования.

Параметр	Значение
Популяция / элита	80 / 2
Бюджет на запуск	24 000
Число поколений после инициализации	299
Турнир / SBX η / p_c	3 / 10 / 0,9
p_m на координату	1/9
σ	0,02π либо 0,10π
Seed	100–119
Обработка ограничений	Отражение координат

4. Результаты серии

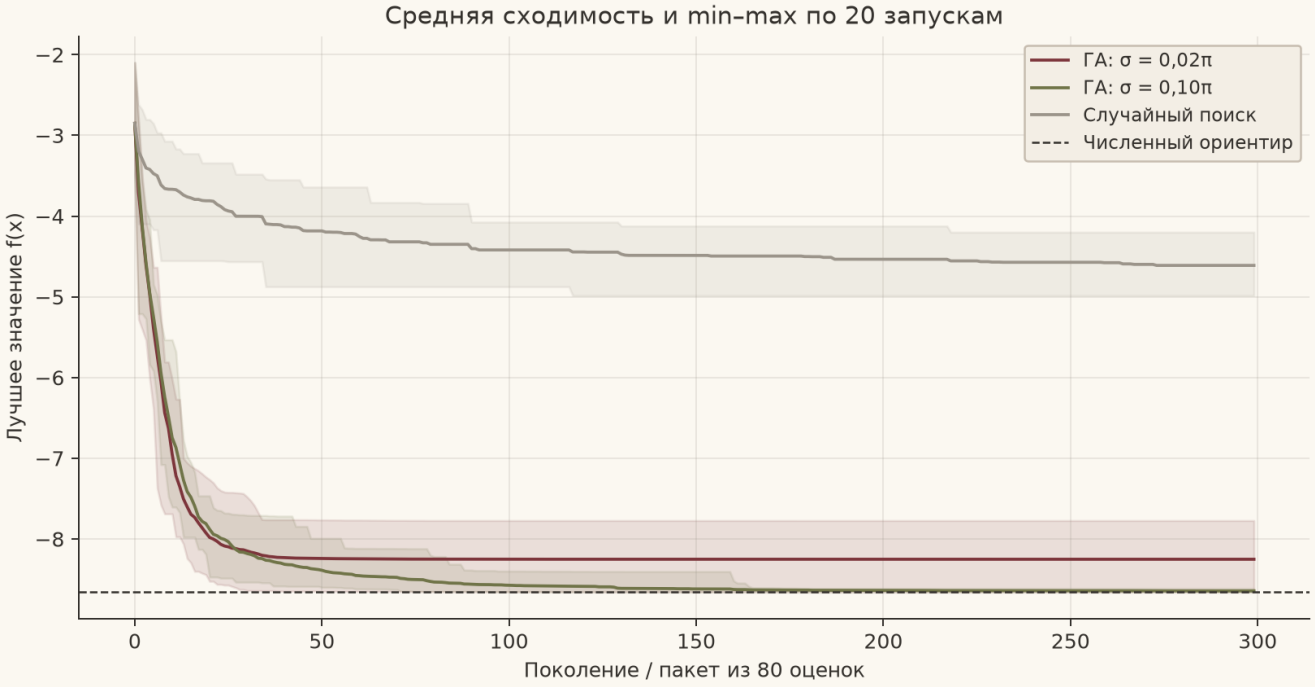
Все значения ниже относятся к минимизации: меньше — лучше. Доля допустимых результатов равна 1,00 для каждого метода. Каждый запуск использовал ровно 24 000 оценок. Показаны все серии, а не один удачный seed.

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее	Время, с
GA_sigma_002	-8.65524	-8.25087	-8.29097	0.25742	-7.77182	0.017
GA_sigma_010	-8.66009	-8.64330	-8.65500	0.01957	-8.61336	0.017
Random	-4.98415	-4.61073	-4.60945	0.19539	-4.19953	0.006

5. Сходимость и влияние масштаба мутации

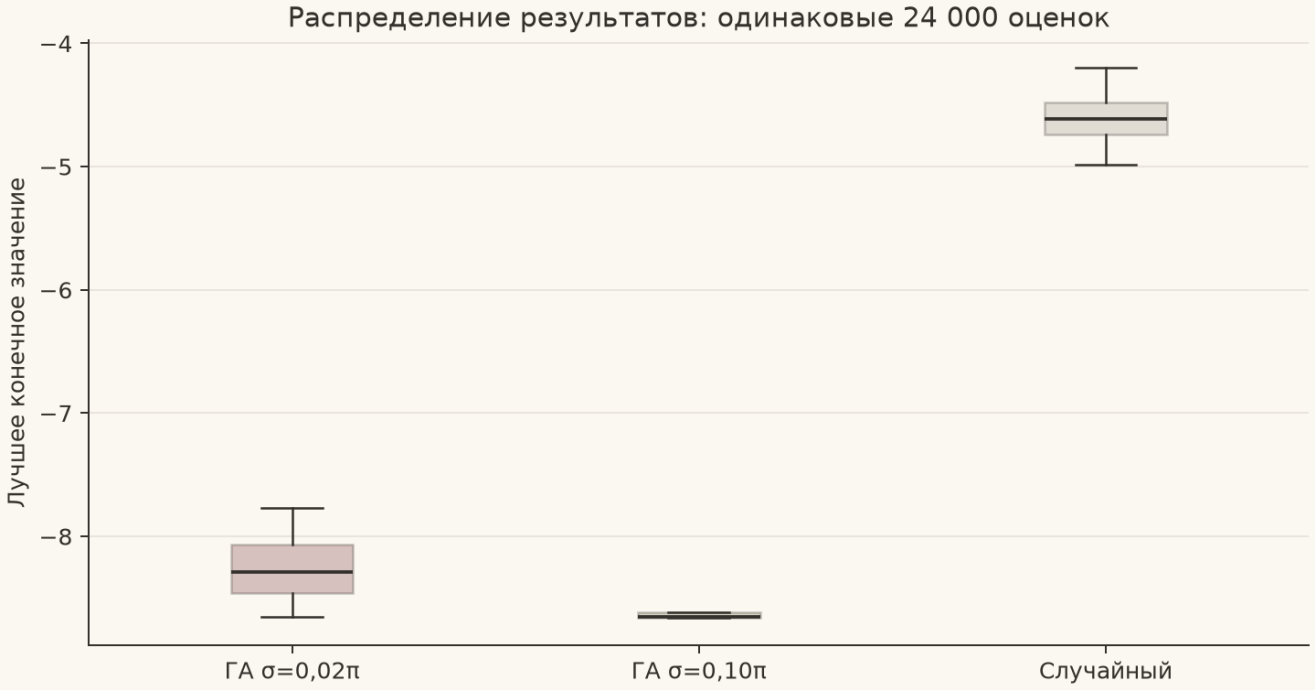
Меньшее среднее значение в этой серии получил масштаб σ = 0,10π. Среднее для σ=0,02π: -8.250866; для σ=0,10π: -8.643301; для случайного поиска: -4.610729. Смена масштаба меняет одновременно возможность перескакивать между впадинами и точность удержания хороших координат; вывод относится к данной функции, бюджету и параметрам, а не к универсальному преимуществу одного масштаба.

Линии показывают среднее лучшего-до-текущего значения; полупрозрачные полосы — минимум и максимум по 20 запускам. Это диапазон наблюдений, а не доверительный интервал. Для случайного поиска горизонтальная ось означает номер пакета из 80 оценок. Последовательность элитизма объясняет монотонность каждой траектории.



6. Устойчивость результатов

Диаграмма показывает распределения конечного качества при равном бюджете. Межквартильный разброс и выбросы следует оценивать вместе со средним и стандартным отклонением; единичный лучший результат не доказывает устойчивость. Серия из 20 запусков достаточна для требований лабораторной, но не обосновывает широкие выводы на других функциях.



7. Лучшее решение и ориентиры качества

Лучший фактически найденный результат: -8.6600920318, метод GA_sigma_010, seed = 102. Вектор x = [2.203599753, 1.571066950, 1.284718310, 1.922862587, 1.720383373, 1.570660989, 1.454521841, 1.756064940, 1.655873372]. Вектор и журнал сохранены в best_solution.json.

Независимый численный ориентир равен -8.6601517156. Он получен использованием сепарабельности: 100 001 узел на [0,π] для каждой координаты и 80 шагов метода золотого сечения в окрестности лучшего узла. Код ориентирующего расчёта написан самостоятельно и не участвует в работе ГА или случайной выборки. Это численная оценка высокого разрешения, а не строгий сертификат глобального оптимума; гарантированной нижней границей остаётся -9.

Литературный ориентир: университетский каталог тестовых функций A. Hedar (Kyoto University) приводит для d=10 значение около -9,66015: https://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO_files/Page2376.htm . Вывод для d=9 получен здесь, а не процитирован из таблицы: десятое независимое слагаемое достигает -1 при x_10=π/2, поэтому из приведённого округлённого значения следует ориентир около -8,66015. Он согласуется с нашим отдельным численным расчётом.

Разрыв лучшего результата до численного ориентира: 0.000060. Полученный результат оценивается по разрыву, устойчивости серии и преимуществу над равнобюджетной случайной выборкой. Даже близкое совпадение с ориентиром не даёт ГА математической гарантии глобальности.

8. Проверка корректности, ограничения и защита

Автоматические проверки: известные значения и диапазон функции; восстановление границ при многократном выходе; воспроизводимость по seed; точное соблюдение нестандартного бюджета; монотонность лучшей траектории при элитизме; допустимость конечного решения. Команда: python -m unittest discover -s . -p "test_*.py".

Ограничения: единственная функция и размерность; фиксированные параметры турнира и SBX; два масштаба мутации; нет статистического теста значимости и оценки переноса

результатов. Улучшения: адаптивный масштаб, независимая тестовая серия seed, исследование размера популяции и рестартов при стагнации.

К защите: объяснить, почему генотип совпадает с фенотипом; почему SBX и отражение согласованы с вещественной областью; как считается бюджет с сохранением элиты; чем наблюдаемый min–max отличается от доверительного интервала; почему численный ориентир и эмпирическое преимущество не являются гарантией глобального оптимума.

Источник задания и состав комплекта

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Методические материалы, предоставленные пользователем, 24 страницы. Индивидуальный вариант вычислен по формуле раздела 1.5. Исходный код, конфигурации, входные данные и необработанные результаты находятся в папке соответствующей работы.

Лабораторная работа № 2

Вариант 10 · 21 смена · 7 сотрудников · 27 конфликтов

Холодков Антон Евгеньевич
Группа 517 · N = 28 · Q = 1 · Y = 26 · V = 10
5 ноября 2026 года

Постановка и индивидуальный вариант

Вариант V = 1 + ((17·28 + 7·1 + 26) mod 20) = 10. Требуется составить недельный график дежурств с ограничениями по сменам.

Синтетический экземпляр содержит 21 событие (по одной утренней, дневной и ночной смене в каждый из 7 дней), 7 сотрудников и 27 пар конфликтующих событий. Это 21 внутридневная пара и 6 пар «ночь — следующее утро».

Данные сгенерированы numpy.random.default_rng(10010). Каждая доступность выбирается с вероятностью 0.80; назначения исходного допустимого плана дополнительно разрешаются. Индивидуальные предпочтения — целые штрафы 0..9. Полный набор данных: data.json. Доступность — единственная модель квалификации; отпуска, ставки и трудовое право здесь не моделируются.

Формальная модель

Генотип $x = (x_0, \ldots, x_{20})$, $x_i \in \{0, \ldots, 6\}$. Фенотип — назначенный сотрудник на каждую из 21 смен. Все смены заполняются ровно один раз непосредственно представлением.

Жёсткие ограничения: $A_{i,x_i} = 1$; $Lw = \Sigma_i[x_i{=}w] \le 4$; $Nw = \Sigma_i{:}\text{ночь}[x_i{=}w] \le 2$; для каждой конфликтной пары (i,j) должно выполняться $x_i \neq x_j$. Конечный горизонт не связывает воскресную ночь с новым понедельником.

Число нарушений H = число недоступных назначений + $\Sigma_w \max(Lw-4,0) + \Sigma_w \max(Nw-2,0)$ + число совпадений сотрудников в конфликтных парах.

Минимизируется $S(x) = \Sigma_i c_{i,x_i} + 3\Sigma_w(Lw-3)^2 + 2\Sigma_w(Nw-1)^2$ при H=0. Первое слагаемое отражает неудобство, второе — дисбаланс общего числа смен, третье — дисбаланс ночей. Все веса заданы до эксперимента.

Штрафная оценка $F(x)=S(x)+10000\cdot H(x)$. Для любого вектора $S \le 1407$: предпочтения≤ 189, общий дисбаланс$\le 3\cdot 378$, ночной$\le 2\cdot 42$; поэтому любой допустимый план лучше любого недопустимого при таком коэффициенте. В отчётное качество включается только допустимый архив.

Алгоритм и обоснование операторов

Популяция 60; турнирная селекция k=3; равномерный кроссовер с вероятностью 0.9; мутация с вероятностью 0.8; элитизм 1; остановка после ровно 6000 вычислений фитнес-функции с учётом инициализации. Инициализация: один общий исходный допустимый план и 59 случайных векторов. После кроссовера каждое значение остаётся индексом сотрудника.

Мутация replace выбирает две разные позиции и независимо переназначает сотрудников. Она меняет загрузку, поэтому может улучшать баланс, но нарушать доступность. Мутация swap обменивает два назначения, сохраняя общую загрузку; ограничения ночей и конфликтов при этом могут нарушаться.

В штрафном варианте исходный вектор оценивается без изменений. В ремонтном варианте смены обходятся в случайном порядке; исходное назначение сохраняется, если оно допустимо относительно уже построенной части, иначе выбирается случайный допустимый сотрудник. Учитываются доступность, лимиты общей/ночной загрузки и все уже назначенные конфликтующие смены.

Если частичное построение попадает в тупик, оно начинается заново, максимум 12 попыток. После этого используется приложенный и проверенный допустимый исходный план. Таким образом, ремонт всегда завершается. Число резервных возвратов записано в таблице; ремонт не использует целевую функцию для выбора, но требует дополнительных проверок ограничений.

Лучшее допустимое решение сохраняется отдельно от штрафной популяции. Замена поколения оставляет одну старую элиту и 59 лучших из 60 новых потомков. Все 60 потомков оцениваются, включая не вошедшего в популяцию.



Допустимые и недопустимые решения

Ниже приведены два различных допустимых плана и два недопустимых. Полные векторы и все проверки сохранены в examples.json. В первом недопустимом примере один сотрудник получает утреннюю и дневную смену одного дня; во втором все 21 смена назначены сотруднику 1.

Пример	Недоступность	Лимит смен	Лимит ночей	Конфл.	S
Допустимый исходный	0	0	0	0	84

Пример	Недоступность	Лимит смен	Лимит ночей	Конфл.	S
Допустимый после ремонта	0	0	0	0	133
Недопустимый: две смены в день	0	0	0	1	94
Недопустимый: один сотрудник на всё	4	17	5	27	1314

План сравнения и бюджеты

Исследован полный факторный план 2×2: обработка ограничений penalty/repair и мутация replace/swap. Остальные параметры одинаковы. Для каждой из четырёх конфигураций выполнено 20 независимых запусков, seeds=0..19. Те же seeds образуют парные сравнения конфигураций; генераторы разных запусков независимы.

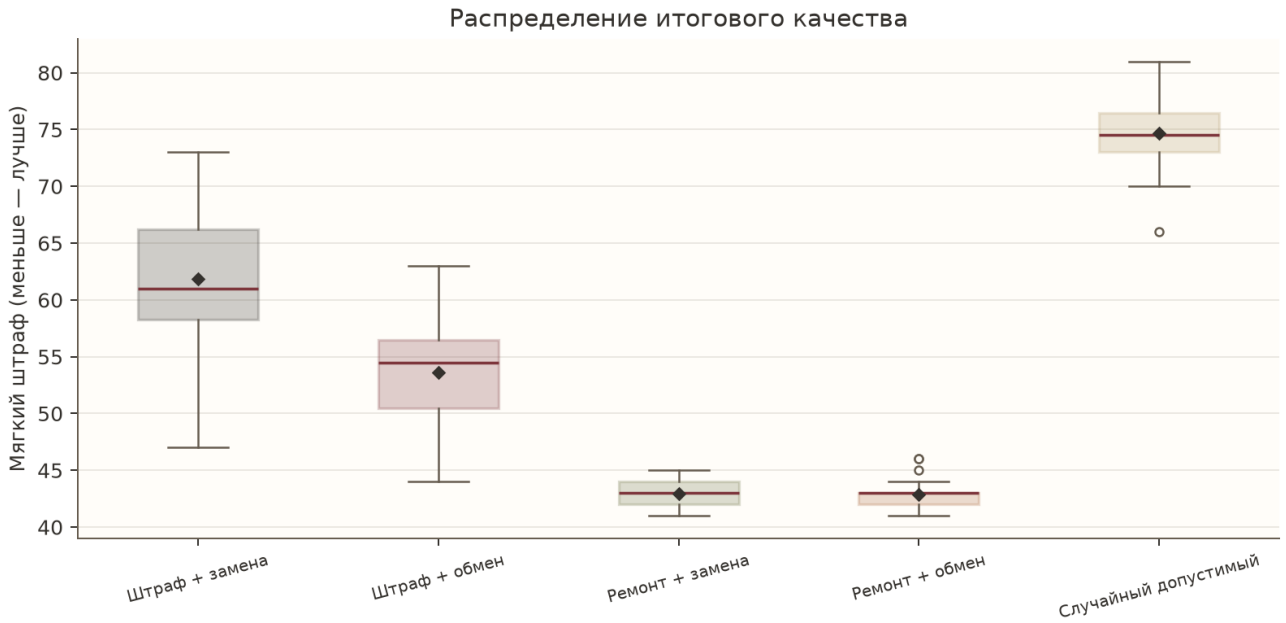
Baseline — случайное допустимое построение: новый равномерный вектор ремонтируется тем же механизмом и оценивается. Оно получает тот же исходный допустимый план и ровно 6000 оценок, как ГА. Равенство бюджета относится к полной целевой оценке; проверки ограничений в ремонте отдельно не подсчитываются, их стоимость отражена во времени. Детерминированная проверка исходного плана при загрузке не входит в поиск и одинакова для всех методов.

В таблицах s — выборочное стандартное отклонение, ddof=1. Машиночитаемые исходные результаты: perrun.csv, solutions.json, histories.csv; параметры: config.json.

Итоговое качество по серии запусков

Наименьшее среднее S=42.90 получено конфигурацией repair_swap. Минимальное найденное допустимое значение во всех сериях — 41 (seed=1, repair_replace). Во всех запусках найдено допустимое решение: общий исходный план гарантирует это с самого начала; доля сама по себе не доказывает превосходства метода.

Конфигурация	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее
penalty_replace	47	61.85	61.0	7.11	73
penalty_swap	44	53.65	54.5	5.09	63
repair_replace	41	42.95	43.0	1.19	45
repair_swap	41	42.90	43.0	1.45	46
random_none	66	74.65	74.5	3.44	81



Допустимость, стоимость ограничений и сходимость

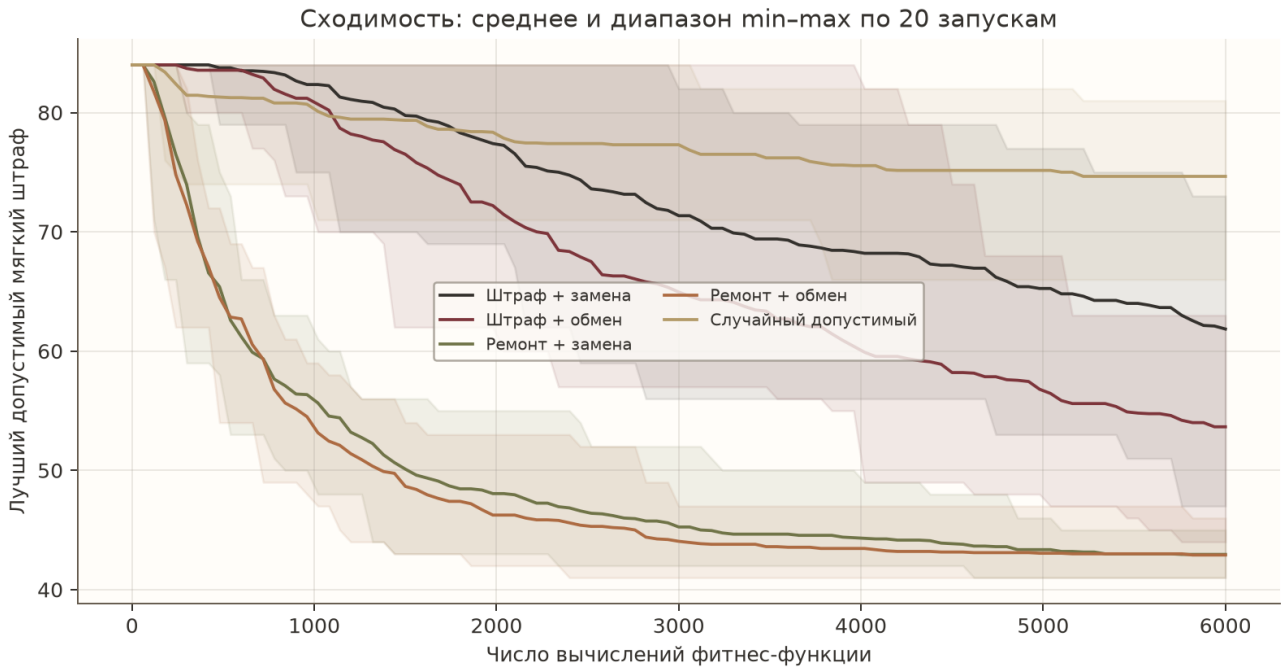
Доля допустимых оценок показывает, сколько фитнес-вызовов приходится на допустимые кандидаты. Доля допустимых особей в конечной популяции характеризует работу ограничений, а не просто наличие исходного допустимого плана.

При замене генов штрафной вариант даёт среднее 61.85, ремонтный — 42.95; изменение отражает способ обработки ограничений при фиксированной мутации. При ремонте обмен даёт 42.90, замена — 42.95; это контролируемое сравнение операторов.

Случайное допустимое построение даёт среднее 74.65. Его следует считать серьёзным baseline: сравнение не предполагает, что ГА обязательно победит. Время измерено perf_counter на текущей машине; оно зависит от среды.

На графике линия — среднее лучшего допустимого значения, полупрозрачный диапазон — min..max по независимым запускам. Это диапазон разброса, а не доверительный интервал. Архив делает каждую траекторию невозрастающей.

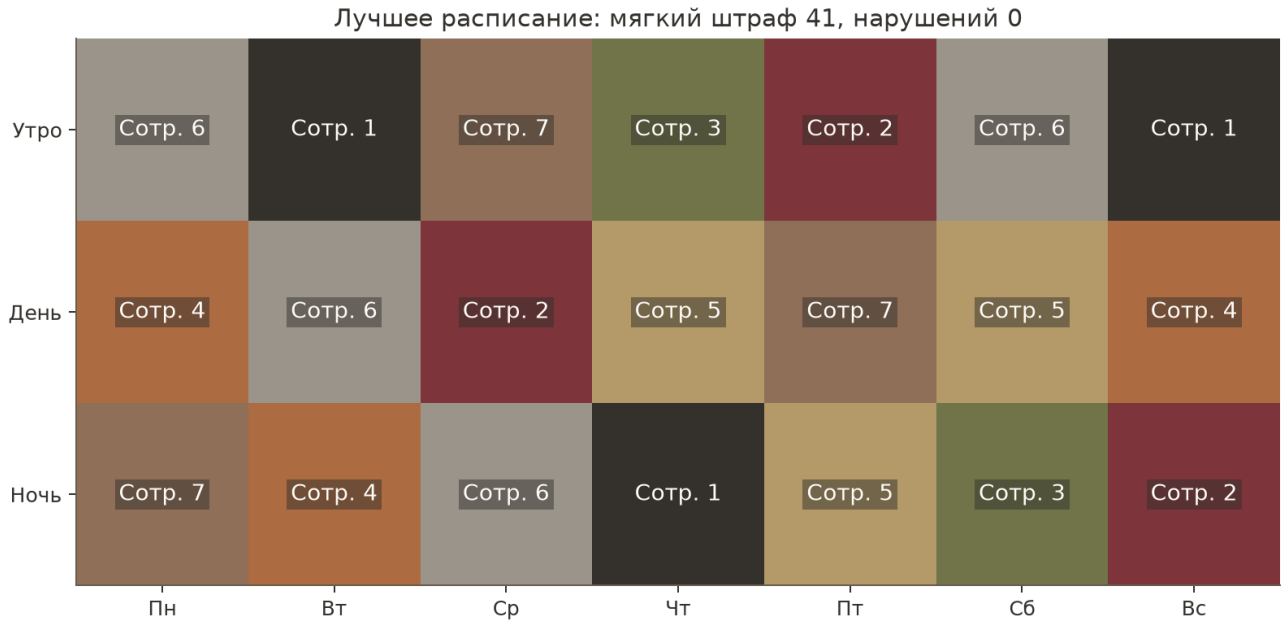
Конфигурация	Допуст. оценок, %	Допуст. финал, %	Время, с	Резерв ремонта
penalty_replace	10.4	16.0	0.125	0
penalty_swap	12.7	17.9	0.116	0
repair_replace	100.0	100.0	0.440	0
repair_swap	100.0	100.0	0.500	0
random_none	100.0	100.0	0.582	0



Лучший график дежурств

Лучший план имеет S=41: предпочтения 35, штраф баланса 6. Все жёсткие нарушения равны нулю. Загрузка сотрудников: [3, 3, 2, 3, 3, 4, 3]; ночные смены: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]. Полная предметная таблица сохранена в best_schedule.csv.

Результат приемлем как план данной учебной модели: все смены закрыты, недоступные назначения отсутствуют, конфликты и лимиты соблюдены. Глобальная оптимальность не доказана, поскольку точный оптимум экземпляра не вычислялся.



Выводы, ограничения и ответы к защите

В данном экземпляре лучший по среднему результат — repair_swap. Вывод относится к одному синтетическому набору и бюджету 6000, а не ко всем задачам составления расписаний. Для обобщения нужны другие seeds данных, большие размеры и дополнительные уровни плотности ограничений.

Равномерный кроссовер сохраняет алфавит генов, но не допустимость. Обмен сохраняет общую загрузку, однако может нарушить ночные лимиты, доступность и отдых; поэтому его необходимо проверять/ремонтировать. Предпочтения мягкие, а доступность и пары конфликтов жёсткие.

Почему нельзя судить по одному запуску: траектории стохастичны и различаются; таблица показывает центральную тенденцию и разброс. Преждевременная сходимость проявляется плато архивного лучшего и малым изменением качества; для диагностики разнообразия в продолжении работы полезно добавить среднее расстояние Хэмминга.

При n сменах пространство назначений имеет размер 7^n (в этом экземпляре 7^21); с ростом числа смен увеличивается и стоимость проверки конфликтных пар. Возможные улучшения: согласованное сохранение блоков дней, цепочки обменов, локальный поиск допустимых переназначений, точное решение малых экземпляров для оценки разрыва и учёт полного календарного трудового законодательства.

На данном наборе два оператора при ремонте почти равны: разность средних составляет 0.05, что мало относительно выборочных стандартных отклонений 1.19 и 1.45. Оснований объявлять обмен существенно лучше замены по этим данным нет.

Математически гарантированы корректность алфавита, конечность ремонта, допустимость его результата за счёт резервного плана и точный бюджет оценок. Качество и преимущество конфигураций — экспериментальные результаты, не гарантия глобального минимума.

Источник задания и состав комплекта

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Методические материалы, предоставленные пользователем, 24 страницы. Индивидуальный вариант вычислен по формуле раздела 1.5. Исходный код, конфигурации, входные данные и необработанные результаты находятся в папке соответствующей работы.

Лабораторная работа № 3

Эволюционный синтез архитектуры малого классификатора. Вариант 10, трек B.

Холодков Антон Евгеньевич
Группа 517 · N = 28 · Q = 1 · Y = 26 · V = 10
5 ноября 2026 года

1. Постановка задачи и вариант

Вариант V = 1 + ((17×28 + 7×1 + 26) mod 20) = 10. Выбран трек B: настройка архитектуры малого классификатора. В методичке не задана формула распределения между треками A/B; выбор трека B следует подтвердить при защите, если преподаватель назначает трек отдельно.

Цель: эволюционно подобрать структуру бинарного классификатора, сохраняя компромисс между качеством и сложностью. Архитектура, а не только маска признаков, является объектом поиска: допускается линейная модель либо один скрытый слой различной ширины и нелинейности.

2. Данные и разделение

Синтетический набор: 480 объектов, четыре признака x из N(0,1), seed = 1051728. Метка $y = I[x1^2 + x2^2 + 0.35x3 + \varepsilon > 1.45]$, $\varepsilon \sim N(0,0.12)$. Четвёртый признак шумовой. Случайное фиксированное разбиение: train 280, validation 100, test 100. Исходные значения, метки и принадлежность к части сохранены в data.csv.

Средние и стандартные отклонения вычислены только на train. Веса обучаются только на train; fitness, ранжирование, архив и выбор трёх представителей используют только validation. Список выбранных решений сохранён в selection_before_test.json до раскрытия test. Тестовые метрики затем рассчитываются для зафиксированных решений и победителей запусков; они не меняют результат поиска.

3. Формальная модель и представление

Генотип g = (m,h,a), где $m \in \{1,\ldots,15\}$ - непустая четырёхбитная маска, $h \in \{0,2,4,8,12\}$ - число скрытых нейронов, $a \in \{\tanh,\mathrm{ReLU}\}$. При h=0 активация канонизируется и модель является логистической регрессией. Фенотип - обученная сеть, выбранные признаки и фиксированный scaler.

Для k выбранных признаков число параметров P = k+1 при h=0 и P=(k+1)h+h+1 при h>0. Вероятность класса 1 равна $\mathrm{sigmoid}(w \cdot z + b)$ либо $\mathrm{sigmoid}(v \cdot a(Wz+b)+c)$. Итого $15\times(1+4\times2)=135$ синтаксически различных архитектур.

Минимизируется $F\lambda(g)=BCEvalidation(g)+\lambda P(g)$, $BCE = \mathrm{mean}(\log(1+\exp(\mathrm{logit}))-y \cdot \mathrm{logit})$. Сравниваются $\lambda=0$ и $\lambda=0.004$. Поиск не использует test. Ограничения: непустая маска, допустимая ширина и активация, один скрытый слой; операторы сохраняют синтаксическую корректность.

4. Алгоритм и новые механизмы

Начальная популяция состоит из 24 случайных генотипов. Родители выбираются турниром из трёх. Равномерный кроссовер смешивает биты маски и структурные гены. Биты мутируют с вероятностью 0.12 каждый, ширина с вероятностью 0.35, активация с вероятностью 0.15. Пустая маска восстанавливается одним случайным признаком. Элита - одна лучшая особь; остальные места заполняются потомками.

Новый механизм - эволюция структуры сети и внешний недоминируемый архив по (BCEvalidation,P). A доминирует B, когда не хуже по обеим координатам и строго лучше хотя бы по одной. Архив позволяет интерпретировать компромиссы независимо от выбранного λ.

Внутреннее обучение реализовано собственным полным градиентным спуском: 280 шагов, learning rate 0.12, L2=0.0001. Инициализация зависит от seed запуска и генотипа, поэтому оценка повторного генотипа в том же запуске детерминирована. Повторения кэшируются отдельно для каждого запуска и конфигурации.

Условия сравнения: seeds 100–119, по 20 независимых запусков для каждого λ; ровно 240 обращений к fitness, включая начальную популяцию и попадания в кэш. Последнее поколение может быть неполным. Меняется только λ. Число фактических обучений и градиентных шагов отдельно записано в runs.csv: равенство числа обращений не означает равенства wall time и обучений. Это ограничение вычислительного сравнения.



5. Статистика серии: ошибка validation

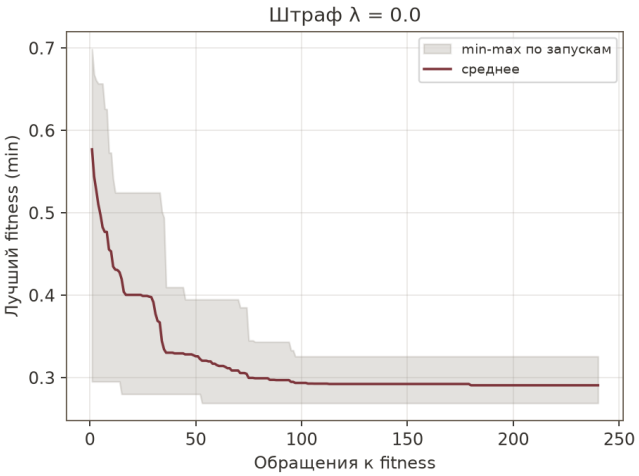
BCE следует минимизировать. В таблице приведены минимум, среднее, медиана, выборочное стандартное отклонение (ddof=1) и максимум ошибок победителей запусков. Fitness двух штрафов нельзя непосредственно сравнивать, поэтому основное сравнение качества использует исходную BCE.

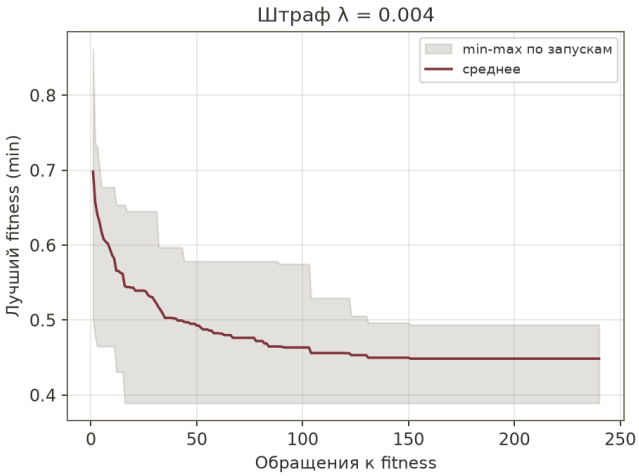
λ	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее
0.0	0.26911	0.29072	0.28900	0.01387	0.32572
0.004	0.27235	0.33582	0.32777	0.04036	0.40547

6. Затраты и устойчивость

λ=0: среднее число параметров 52.80, distinct trainings 83.55, время 0.604 с (s=0.038). λ=0.004: параметры 28.20, distinct trainings 82.60, время 0.583 с (s=0.053). Все решения синтаксически допустимы; доля допустимых = 1.

Истории содержат incumbent после каждого обращения к fitness. Средняя траектория и диапазон min-max отражают разброс между запусками, а не доверительный интервал. Независимы seed поиска/инициализации весов; набор данных фиксирован. Поэтому выводы характеризуют устойчивость на одном наборе, а не статистическую генеральную совокупность задач.





7. Три решения и компромиссы

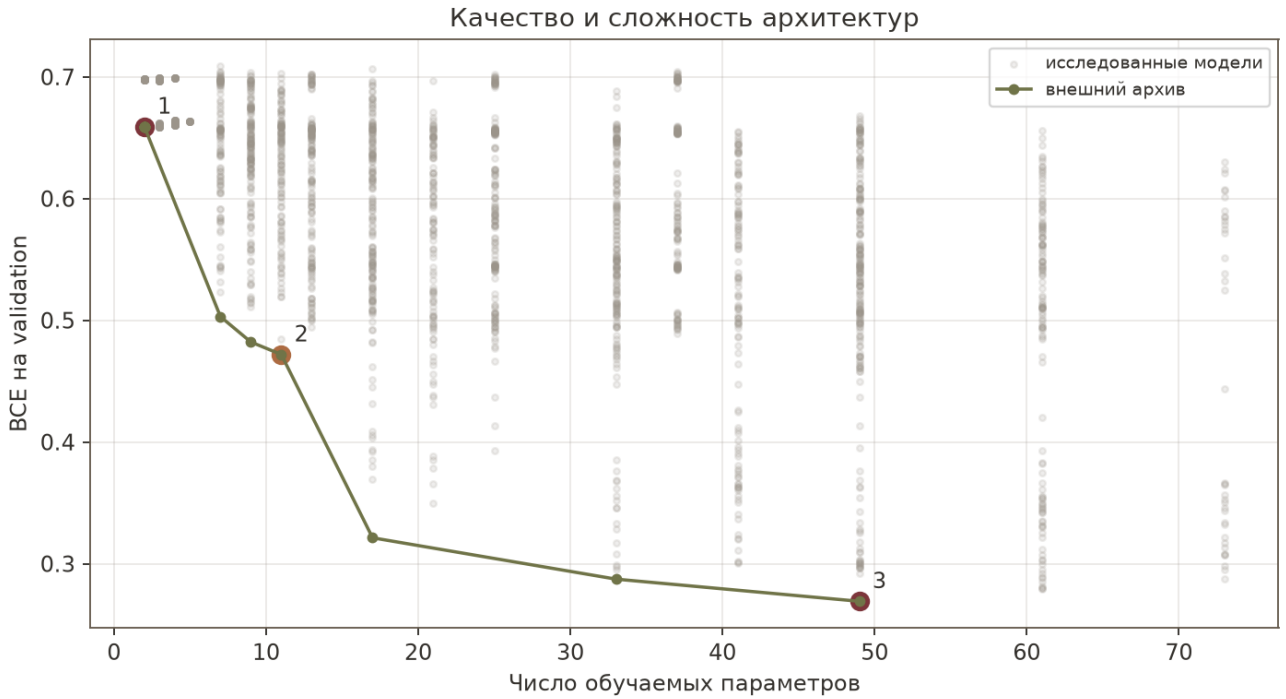
Объединённый архив содержит 18 недоминируемых моделей. Представители выбираются без test: минимальная сложность, медианная сложность архива, минимальная BCEvalidation. Таблица: признаки нумеруются с 1; h=0 означает линейную модель. Все три модели сохранены в model_1.npz–model_3.npz вместе со scaler и генотипом.

№	Признаки	h	a	P	BCEval	BCEtest	Acc test
1	[3]	0	linear	2	0.65909	0.66917	0.54000
2	[1, 2, 3]	2	relu	11	0.47190	0.52311	0.73000
3	[1, 2]	12	relu	49	0.26911	0.27786	0.92000

8. Предметный смысл фронта

Компактная модель использует 2 параметров; её ошибка validation 0.6591 и test accuracy 54.00%. Минимум validation достигается моделью с 49 параметрами: BCEvalidation 0.2691, test accuracy 92.00%. Она лучше описывает нелинейную границу, но требует больше памяти и операций.

Компромиссное решение соответствует промежуточной сложности. Линейная модель не выражает квадратичную границу, тогда как скрытые нелинейные нейроны могут её аппроксимировать. Меньшая validation-ошибка не гарантирует лучшую test-ошибку каждого отдельного представителя: это ожидаемое ограничение конечной выборки.



9. Базовые модели

Константный прогноз использует долю положительного класса в train. Логистическая регрессия на всех четырёх признаках обучается тем же собственным алгоритмом и числом шагов. Базовые модели предназначены для оценки качества, их стоимость обучения не приравнивается бюджету эволюционного поиска.

Модель	P	BCE test	Accuracy test
Константа по доле класса train	1	0.69683	0.50000
Логистическая регрессия, все признаки	5	0.69383	0.52000

10. Выводы и ограничения

Увеличение штрафа с 0 до 0.004 изменило среднюю сложность с 52.80 до 28.20 параметров и среднюю BCEvalidation с 0.29072 до 0.33582. Это наблюдаемый обмен качества на компактность, а не доказательство превосходства одной настройки для всех приложений.

Лучший по validation представитель имеет test accuracy 92.00%; линейный baseline - 52.00%. Результат оценивается по отложенному качеству и цене структуры. Для учебной демонстрации синтеза архитектуры это содержательный результат; гарантии глобального оптимума и прикладного качества отсутствуют.

Пространство из 135 архитектур достаточно мало для полного перебора: эволюция здесь изучается как метод, а не доказывается экономически необходимой. Внешний архив объединяет 40 запусков, поэтому его лучшие validation-значения подвержены множественному выбору. Один train/validation/test split и 100 тестовых объектов

ограничивают точность обобщения. Улучшения: несколько независимых наборов данных, вложенная кросс-валидация, больше повторов обучения весов, бюджет в градиентных шагах и расширение пространства архитектур.

11. Проверка и вопросы к защите

test_lab3.py проверяет допустимость операторов, формулу числа параметров, воспроизводимость обучения и поиска, точный бюджет, train-only scaler и алгоритм недоминирования. Проверки запускаются командой python -m unittest -v test_lab3.py.

Почему fitness не равен accuracy? BCE различает уверенность вероятностных прогнозов и пригодна для градиентного обучения; штраф отражает цену сложности. Почему test не входит в fitness? Иначе результат нельзя считать независимой оценкой обобщения. Почему кэш допустим? Повторный генотип имеет те же данные, инициализацию и число шагов в одном запуске; бюджет обращений и фактических обучений разделён. Где нет математической гарантии? Поиск не гарантирует глобальный минимум; качество на новых данных является экспериментальной оценкой.

12. Источник задания

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ, с. 12–17: ЛР3, трек B, вариант 10. Внешние наборы данных и готовые реализации оптимизаторов не использованы. NumPy используется для линейной алгебры, Matplotlib - только для графиков.

Источник задания и состав комплекта

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Методические материалы, предоставленные пользователем, 24 страницы. Индивидуальный вариант вычислен по формуле раздела 1.5. Исходный код, конфигурации, входные данные и необработанные результаты находятся в папке соответствующей работы.

Лабораторная работа № 4. Островная модель генетического алгоритма

Вариант 10. Несколько популяций, синхронная миграция, сравнение топологий.

Холодков Антон Евгеньевич
Группа 517 · N = 28 · Q = 1 · Y = 26 · V = 10
5 ноября 2026 года

1. Постановка и заявка

Исследуется минимизация трёх аналитических функций в размерности d=9. Пространство решений - ограниченный вещественный гиперкуб; генотип совпадает с фенотипом. Единственные жёсткие ограничения - координатные границы. Сфера: $f=\Sigma x_i^2$. Растригин: $f=\Sigma[x_i^2-10\cos(2\pi x_i)+10]$. Михалевич: $f=-\Sigma\sin(x_i)\sin^{20}(i\,x_i^2/\pi)$. Для Михалевича область $[0,\pi]^9$, для остальных $[-5.12,5.12]^9$.

Для сферы и Растригина известный минимум равен 0. Для Михалевича d=9 используется численный ориентир из ЛР1, а не утверждение о доказанной оптимальности. Сфера проверяет поведение на простой задаче; две мультимодальные функции проверяют устойчивость к локальным минимумам.

Файл proposal.txt содержит заявку, подготовленную до реализации проектной части. Согласование и приёмка преподавателем не подтверждены; они остаются процедурой учебного курса.

2. Архитектура и операторы

Сравниваются панмиксия (1×120), четыре изолированных острова, четыре острова в кольце и четыре острова с полносвязным обменом. Все методы используют одинаковые 120 начальных точек при одном seed. В панмиксии элита сохраняется одна на общую популяцию; в островной модели одна на каждый остров. Это часть сравниваемой архитектуры.

Турнир размера 3, кроссовер BLX-α с α=0.5 и вероятностью 0.9. Каждая координата мутирует с вероятностью 1/9. Нормальный шум имеет стандартное отклонение от 0.08 до 0.005 ширины области, линейно уменьшающееся по заранее заданному расписанию. Это расписание, а не самоадаптация по качеству. Выход за границы исправляется отражением, в том числе при многократном превышении ширины.

Каждый остров порождает 30 новых оцениваемых потомков. Лучший родитель при необходимости заменяет худшего потомка без повторной оценки. Каждые 10 поколений кольцо передаёт лучшего предшественника, полная связь выбирает лучшего из остальных островов. На остров выделяется одинаково один слот миграции. Иммигрант заменяет худшего при неухудшении его качества; источник берётся из снимка ДО обмена. Поэтому порядок обработки островов не создаёт каскадной миграции.

Без миграции схема служит контрольным сравнением: она отделяет эффект разделения популяции от эффекта обмена. Топология полной связи реализована как обмен чемпионами с выбором лучшего доступного отправителя; выводы относятся именно к этому правилу, а не ко всем схемам all-to-all.



3. Экспериментальная методика

Для каждой из 12 комбинаций выполнено 30 независимых запусков, seeds=100…129. Бюджет каждого запуска - ровно 30000 оценок: 120 при инициализации и 249×120 оценок потомков. Копирование уже оценённых особей не расходует оценок. Все итоговые решения допустимы по построению.

Запуски с одинаковым seed образуют пары для сравнения. Внутри каждой конфигурации seeds независимы; общие стартовые точки между конфигурациями уменьшают шум сравнения. Время измерено perf_counter и зависит от оборудования. Исходные строки запусков и поколений сохранены в runs.csv и history.csv.

Приводятся минимум, среднее, медиана, выборочное стандартное отклонение (ddof=1), максимум. Парные разности равны f(метод)−f(панмиксия), отрицательная разность означает улучшение. 95% percentile bootstrap-интервал среднего построен по 10000 перевыборкам пар с bootstrap_seed=88010. Это описательный интервал без коррекции множественных сравнений, не доказательство превосходства на любых задачах.

Функция	Схема	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее
michalewicz	Панмиксия	-8.57908	-8.3625	-8.42444	0.167521	-7.98156
michalewicz	Без миграции	-8.61808	-8.32448	-8.34343	0.169719	-7.81995
michalewicz	Кольцо	-8.62013	-8.3431	-8.36908	0.210881	-7.81941
michalewicz	Полная связь	-8.61831	-8.26174	-8.23474	0.226324	-7.81949
rastrigin	Панмиксия	0.0118652	2.97539	2.23892	1.59912	6.00007
rastrigin	Без миграции	0.00517922	1.936	2.00131	1.16723	4.98625
rastrigin	Кольцо	0.00159282	0.7995	0.997096	0.842966	2.98921
rastrigin	Полная связь	0.000711066	1.29621	0.997991	1.01657	3.98172
sphere	Панмиксия	5.47578e-05	0.000141174	0.000133264	5.35225e-05	0.000288433
sphere	Без миграции	1.46681e-05	3.45749e-05	3.19782e-05	1.18919e-05	5.70064e-05

Функция	Схема	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее
sphere	Кольцо	1.24811e-06	9.58124e-06	6.88835e-06	7.38187e-06	2.73603e-05
sphere	Полная связь	1.73341e-06	9.20474e-06	6.82029e-06	7.19875e-06	3.56328e-05

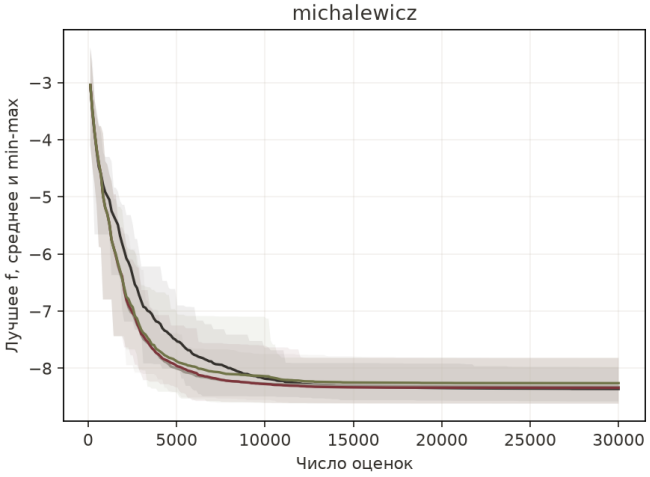
4. Сходимость и устойчивость

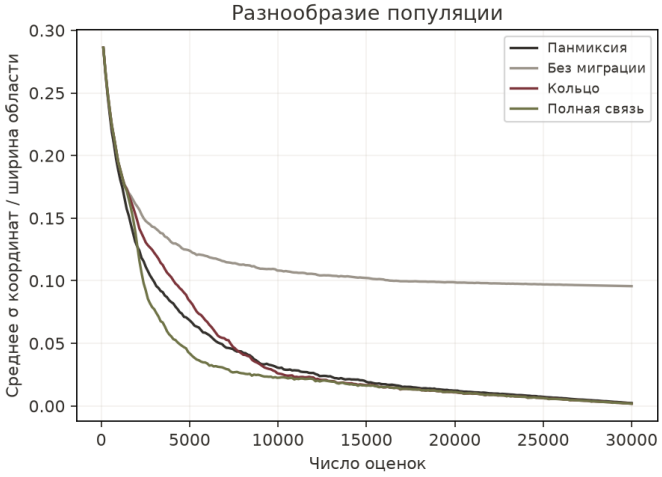
Линии показывают среднее лучшего значения, полупрозрачные области - минимум и максимум по 30 запускам. Разнообразие - среднее стандартное отклонение координат, нормированное на ширину области; оно вычисляется на общей популяции всех островов.

michalewicz: наименьшее среднее f=-8.3625 получено схемой «Панмиксия». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.

rastrigin: наименьшее среднее f=0.7995 получено схемой «Кольцо». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.

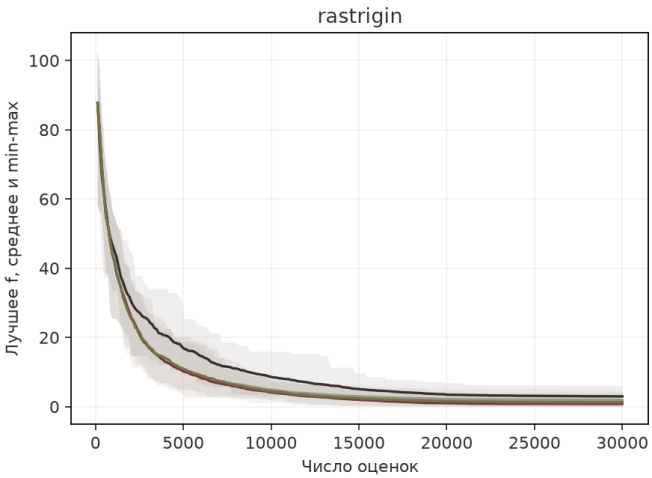
sphere: наименьшее среднее f=9.20474e-06 получено схемой «Полная связь». Это вывод о данной серии и параметрах; универсального преимущества топологии он не устанавливает.

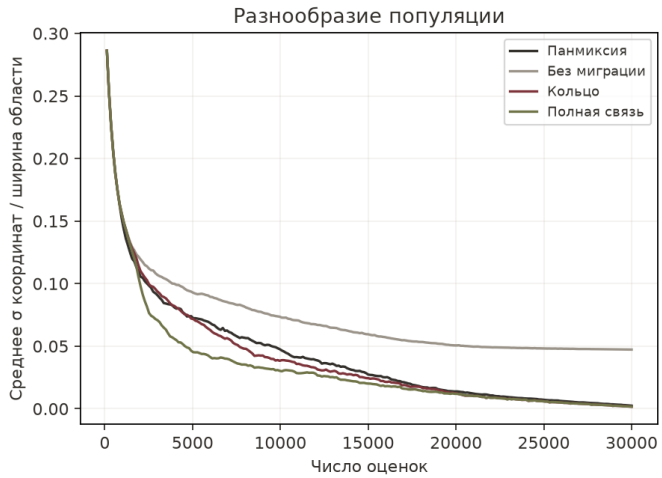




Растригин

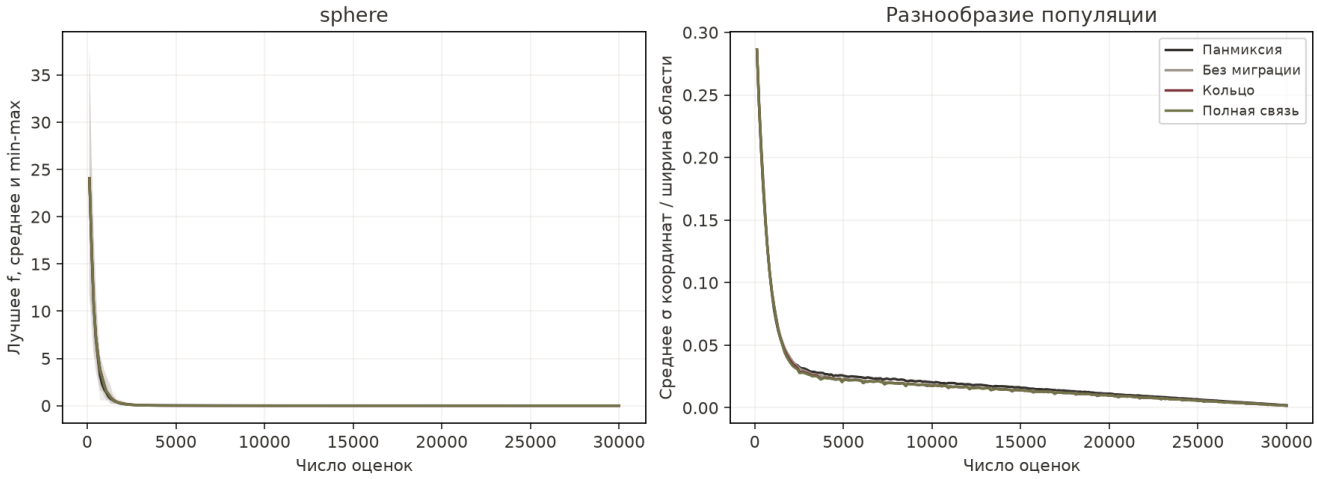
Нулевой минимум позволяет напрямую интерпретировать остаточную ошибку. Структура островов меняет скорость обмена удачными координатами; сниженное разнообразие само по себе не доказывает высокое качество.





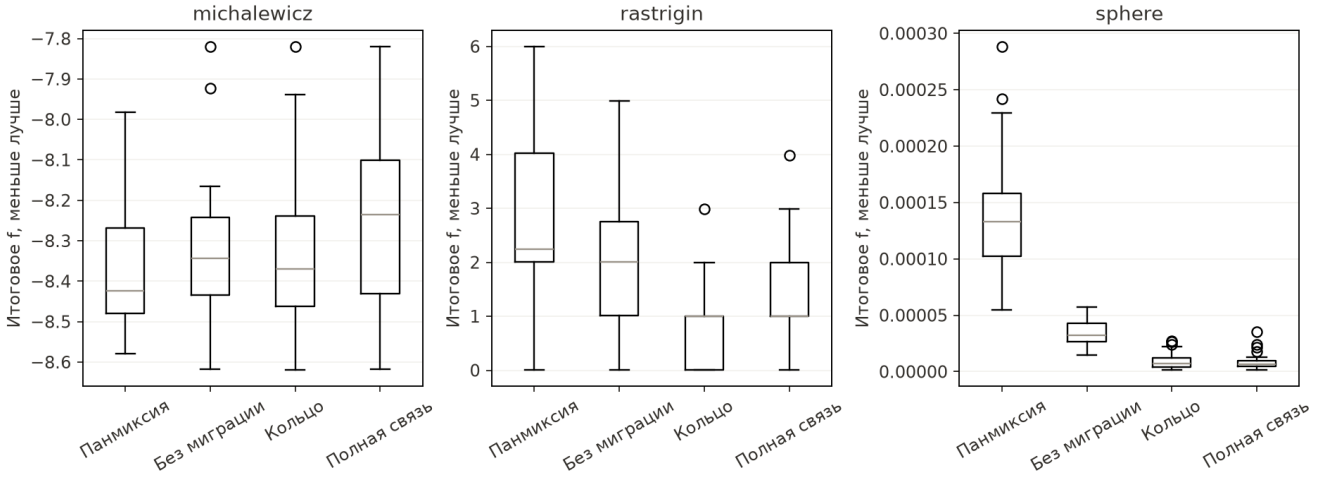
Сфера

На выпуклой сфере сохранение нескольких популяций может стоить части скорости сходимости: здесь нет необходимости преодолевать локальные минимумы. Это проверяется экспериментально, а не принимается как универсальное правило.



5. Распределения результатов

Boxplot отражает медиану, межквартильный размах, усы и выбросы. Он дополняет среднюю траекторию и позволяет увидеть нестабильность отдельных запусков.



6. Парные сравнения

Если интервал разности включает ноль, данная серия не даёт ясного направленного вывода по среднему. Даже при интервале с одной стороны от нуля результат ограничен выбранными функциями, seeds и бюджетом.

Функция	Схема	Δ среднего	95% low	95% high	Доля побед
michalewicz	Без миграции	0.038026	-0.034025	0.10901	43.3%
michalewicz	Кольцо	0.019401	-0.081385	0.12151	50.0%
michalewicz	Полная связь	0.10076	0.013568	0.19412	43.3%
rastrigin	Без миграции	-1.0394	-1.7074	-0.35086	80.0%

Функция	Схема	Δ среднего	95% low	95% high	Доля побед
rastrigin	Кольцо	-2.1759	-2.7662	-1.5868	93.3%
rastrigin	Полная связь	-1.6792	-2.3039	-1.0356	86.7%
sphere	Без миграции	-0.0001066	-0.0001263	-8.8134e-05	96.7%
sphere	Кольцо	-0.00013159	-0.00015185	-0.00011291	100.0%
sphere	Полная связь	-0.00013197	-0.00015069	-0.00011408	100.0%

7. Корректность, выводы и ограничения

Автотесты проверяют формулы, сохранение допустимости отражением, воспроизводимость, ровный бюджет, неухудшение рекорда и использование синхронных снимков при миграции. Для выбранных best_solutions.json повторно проверяется соответствие вектора целевому значению.

Результат хорош как сравнительное исследование: конфигурации воспроизводимы, бюджет равен, видны распределения и механизмы обмена. Достижение глобального оптимума стохастическим алгоритмом не гарантируется. Эффект миграции зависит от задачи; наиболее сильная схема выбирается отдельно по каждой функции.

Ограничения: три функции и одна размерность, единственные интервал и объём миграции, линейное расписание масштаба мутации. Не оценивались распределённое исполнение и сетевые задержки: острова моделируются последовательно на одном CPU. Расход миграции по времени есть в измерениях, но оценок новых решений она не требует. Следующий этап - варьировать частоту и число мигрантов, размеры островов, независимые benchmark-наборы и бюджет.

Сценарий защиты на 5-7 минут приведён в README.md. Он включает архитектуру, доказуемые свойства реализации, показ статистики, разбор компромисса между обменом и разнообразием, ограничения.

Функция	Среднее время по схемам, с: min–max	Оценок/запуск
michalewicz	0.016–0.031	30000
rastrigin	0.014–0.030	30000
sphere	0.012–0.026	30000

Источник задания и состав комплекта

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Методические материалы, предоставленные пользователем, 24 страницы. Индивидуальный вариант вычислен по формуле раздела 1.5. Исходный код, конфигурации, входные данные и необработанные результаты находятся в папке соответствующей работы.